

MTG_crpt_20241001

Takara Taniguchi

課題1

- 種数2曲線 $C_1: y^2 = x^5 + x$ が超特別的となる必要十分条件を求める
- 解答
 - $p \equiv 5 \pmod{8}$ かつ $p \equiv 1 \pmod{4}$
 - $p \equiv 7 \pmod{8}$ かつ $p \equiv 3 \pmod{4}$

課題2

- 種数2曲線 $C_2: y^2 = x(x^4 + ax^2 + 1)$ が超特別的となるような「 a の個数」の法則
- 解答
 - $4 * \text{num}(a) + p(\text{mod}4) = p$

課題3

- 種数3曲線 $C_3: y^2 = (x^4 - 1)(x^4 + ax^2 + 1)$ が超特別的となるような「 a の個数」の法則
- 解答
 - $p \equiv 1(mod 4)$
 - 必ず0
 - $p \equiv 3(mod 4)$
 - $4 * num(a) + p(mod 4) = p$